Examen Antenas

Primer parcial, octubre 2021

Nombre:

1. El campo eléctrico radiado por una antena está dado por

$$E_\theta = \frac{C_1 e^{-jkr}}{r}\sin\theta$$

$$E_\phi = \frac{jC_2 e^{-jkr}}{r}\sin\theta$$

$0 \leq \theta < \pi$, donde C_1 y C_2 son constantes. Calcular:

a) El vector de Poynting.
b) La intensidad de radiación
c) El diagrama de radiación de potencia.
d) La potencia radiada por la antena.
e) La función directividad y la directividad máxima.
f) El campo eléctrico de la onda que se propaga en la dirección del eje +*x*. Para esta onda, determinar la relación entre C_1 y C_2 para que la polarización sea circular negativa.

(5 puntos)

2. Un radioenlace a 2 GHz entre dos puntos situados a 10 Km de distancia consta de una antena transmisora helicoidal de 15 dB de ganancia que radia un campo eléctrico cuyo vector de polarización en la dirección de la antena receptora (eje *z*) es $\frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{u}_x - j\,\vec{u}_y)$ y una antena receptora constituida por un dipolo eléctrico $\lambda/2$ con orientación vertical (eje *y*). La antena receptora tiene una temperatura T_a = 350 K y su eficiencia es 0.9. La temperatura ambiente es T_{amb} = 300 K. El equipo transmisor dispone de una potencia de 10 dBW. La figura de ruido del receptor es 8 dB y en su ancho de banda es 100 MHz. Suponiendo que tanto la antena transmisora como receptora están adaptadas. Se pide:

a) Potencia en el receptor suponiendo condiciones de espacio libre.
b) Relación señal ruido en el receptor.

Nota: Constante de Boltzman: 1.38×10^{-23} Julios/K
K, temperatura de referencia $T_0 = 290$ K

(5 puntos)